

Petechiae

Petechiae

small (typically <2 mm in diameter), flat, red, discrete areas of skin bleeding **nonblanching** and **nonpalpable**, *ne disparaissent pas à la vitropression*
occur in dependent areas of the body: lower legs in ambulatory individuals
sacral area in recumbent individuals
typical in **severe thrombocytopenia**
areas of skin fragility (e.g., glucocorticoid use)

Purpura

results from **coalesced petechiae**
dry purpura : describes purpura in the **skin**
wet purpura : describes hemorrhagic blisters in areas of **mucous membranes**

Purpura due to **thrombocytopenia** is **flat** and **nonblanching** and is usually seen in **dependent** areas of the body

Purpura due to **vasculitis** is **usually palpable** and may be pruritic, and the distribution does not follow dependent areas

Wet purpura is the most predictive **sign of serious bleeding** in individuals with thrombocytopenia

Ecchymoses / Hematomas

Ecchymoses (also called "bruises") are subcutaneous accumulation of extravasated blood the skin is **flat** = *non palpable* the **color** evolves over time from **purplish blue** to **reddish brown** to **greenish yellow**, reflecting metabolism of hemoglobin to biliverdin and bilirubin

Ecchymoses are generally considered **significant when five or more** are seen

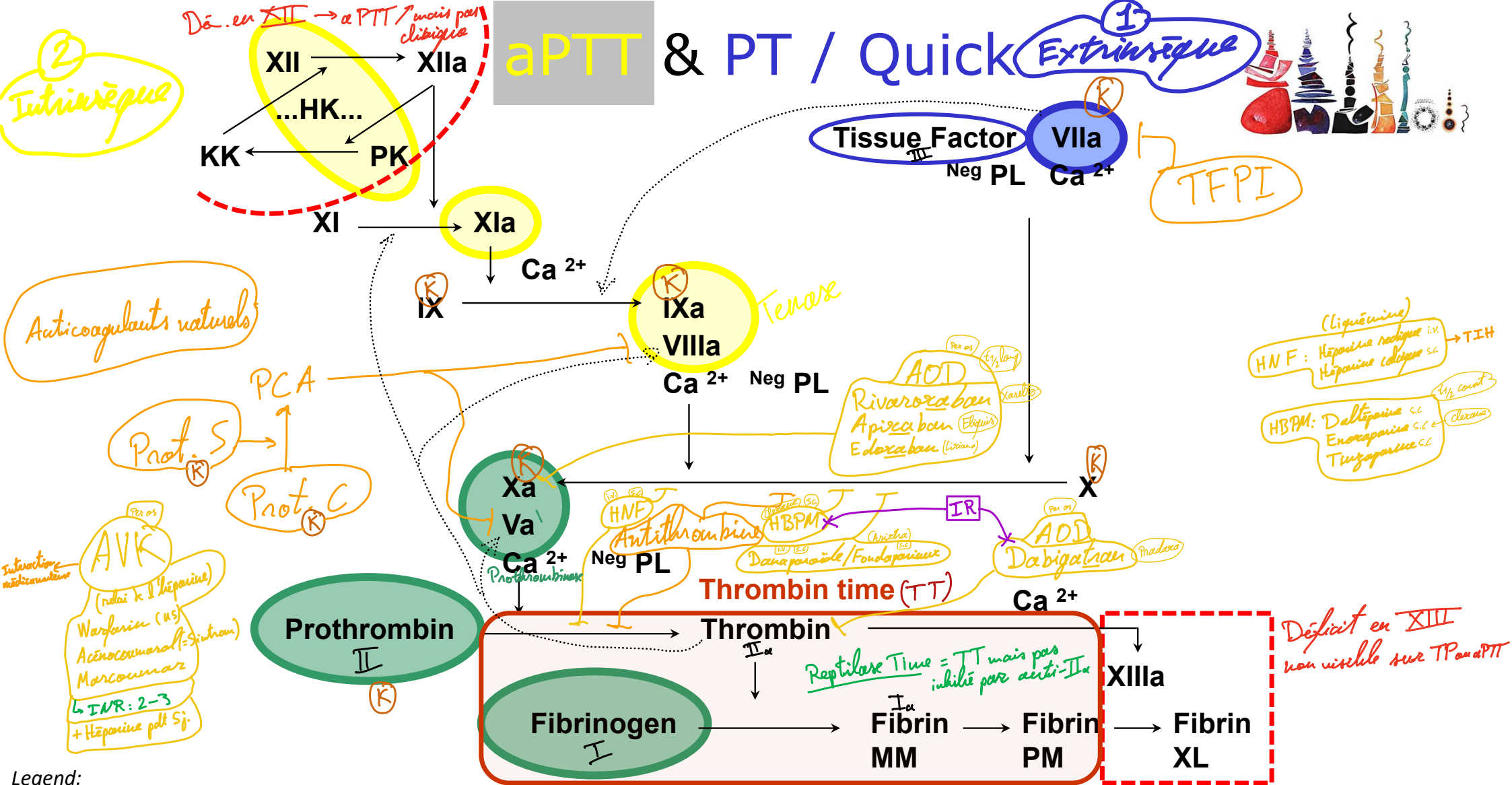
Bruises of the same age are consistent with a single traumatic event
Bruises of different ages are consistent with an ongoing process.

Hematoma *collection* of blood in the extravascular space

subcutaneous hematoma : **may raise the skin profile** = *palpable*

hematomas in deep tissues (eg, muscle, retroperitoneal) may be suspected due to **pain**, a drop in hemoglobin level, or a fluid collection on imaging studies

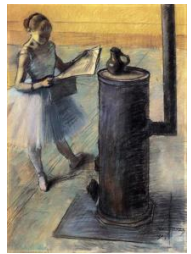
Hematomas and hemarthroses (joint bleeding) are typical of **coagulation factor deficiencies**
↳ pathogénomies d'hémophilies (A ou B)



Déclat en XIII
non visible sur TP ou aPTT



First lab work-up of a bleeding patient



	PT	aPTT	TT	RT	Fb'gen	
FVII?	P	N	N		N	FVII-deficiency → FVII concentrate
aPTT-mix?	N	P	N		N	→ Test de mélange du plasma à 0h et 1h N et N → FVIII, FIX, FXI-deficiency → Concentré de F de coag. ou Desmopressin (A Rège) N/T et T/T → von Willebrand disease N/T et T/T → Sy. antiphospholipide (APS) → Thromboses Desmopressin: FVIII ↓ rapidement ↑ VWF concentrate
II/V/VII/X?	P	P	N		N	→ FVII, FVIII, FII, FII Synthesis ↓ / Consumption ↑ Hépatopathie Vit. K deficiency CVD ← D-Dimers ↑↑
Anti-IIa/Xa?	P/N	P	P	N	N	Anti-IIa (UFH, arga, dabi) Dabi-rebound HNF Idarucizumab
Paraprotein?	P	P	P	P	N	Fibrin-polymerisation Paraprotein Myélome multiple Monoclonal IgA - lambda Plasmaplasiose
D-dimers?	P	P	P	P	P	Low fibrinogen - Hépatopathie - CVD
	N	N	N	N	N	Platelets

Legend: PK, prekallikrein; HK, high molecular weight kininogen; UFH, unfractionated heparin; LMWH, low molecular weight heparin; arga, argatroban; dabi, dabigatran; riva, rivaroxaban; apix, apixaban; edo, edoxaban

Rare: FXIII-deficiency, α 2AP-deficiency
Rare: Vessel wall (e.g., collagenopathy)
CAVE: Anti-Xa (LMWH, riva, apix, edo)

— PROPHYLAXIE DE LA MTE VEINEUSE EN CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE

PRÉ-OP	PER-OP	POST-OP
Mobilisation ou HNF en fonction du risque thrombotique	HNF	HNF jusqu'au retrait de toutes les voies i.v.; ensuite Clexane s.c. 40 mg/1x/j

Dans le cadre de la chirurgie cardiaque et vasculaire, en plus de la prévention de la MTE veineuse, le traitement anticoagulant a pour but d'éviter la thrombose des valves et des pontages. En fonction du matériel utilisé et de la situation anatomique et hémodynamique du patient, le dosage et le type d'anticoagulant utilisé doivent être adaptés, et si nécessaire un traitement antiagrégant peut être combiné.

— ANESTHÉSIE PÉRIDURALE/LOCO-RÉGIONALE

Attention: Pas d'administration préopératoire de fondaparinux (Arixtra) ou de rivaroxaban (Xarelto)!

NB : Lors d'une anticoagulation thérapeutique par fondaparinux (Arixtra) il faut renoncer à une anesthésie rachidienne ou péridurale ! (<http://sgar-ssar.ch/Informations-concernant-des-me.250.0.html?&L=1>)

	Délai minimum entre la dernière injection d'HBPM et ponction, pose ou ablation de cathéter		Délai minimum avant la première injection d'HBPM après pose ou ablation de cathéter	
PROPHYLAXIE	Clexane	12h	Clexane	4h
	Arixtra	36h	Arixtra	12h
	Xarelto	18h	Xarelto	6h
THÉRAPIE	Clexane: 24h		Clexane: 4h	

— ANTICOAGULATION JOUR SÉANCE D'HÉMODIALYSE

Hémodialyse <4h	Clexane 1 mg/kg dans la partie «artérielle» de la tubulure de CEC
Hémodialyse >4h	Eventuellement une 2ème injection Clexane 0.5-1 mg/kg

AC: anticoagulation, **AIT:** accident ischémique transitoire, **AVC:** accident vasculaire cérébral **AVK:** anti vitamine K, **CEC:** circulation extracorporelle, **CICr:** clearance de la créatinine, **CO:** contraception orale, **EP:** embolie pulmonaire, **FH:** fracture hanche, **FR:** facteur de risque, **HBPM:** héparine de bas poids moléculaire, **HNF:** héparine non fractionnée, **MTE:** maladie thromboembolique, **EP:** embolie pulmonaire, **PTG:** prothèse totale genou, **PTH:** prothèse totale hanche, **THS:** traitement hormonal substitutif, **TIH:** thrombopénie induite par l'héparine, **TVP:** thrombose veineuse profonde.

— Références

Chest 2008;133(6):67S-96S; se référer aussi au Compendium Suisse des Médicaments

Mazzolai L., Angelillo A., Bervini D., Borens, O., Buclin T., Bulaz C., Burnier M., Calandra T., Cornuz J., Corpataux J.M., Daniel R., Demartines N., Duchosal M., Eeckhout E., Farron A., Frackowiak R., Hirschi B., Hohlfeld P., Hugli O., Jichlinski P., Jolliet P., Kern C., Levivier M., Leyvraz S., Meuli R., Michel P., Moradpour D., Nicod L., Pannatier A., Prior J., Qanadli S., Ris H.B., Ruchat P., So A., Teta D., Vial Y., Vogt P., Voirol P., Von Segesser L., Waeber G., Yersin B.

Pour tous commentaires veuillez contacter: lucia.mazzolai@chuv.ch

4ème version, mai 2011

Traitement et prophylaxie de la Maladie ThromboEmbolique Veineuse (MTEV)

Les recommandations sont à adapter
en fonction des risques et de la situation du patient

— POSOLOGIES

THÉRAPEUTIQUE	Fondaparinux (Arixtra) 7.5 mg 1x/j s.c. (5 mg si poids <50 Kg, 10 mg si poids >100 Kg) Enoxaparine (Clexane) 1 mg/Kg/2x/j s.c.
PROPHYLAXIE	c.f. tableaux; Enoxaparine 20 ou 40 mg (parfois 60 mg) 1x/j s.c.; Fondaparinux a 2.5 mg 1x/j s.c.; Rivaroxaban (Xarelto) 10 mg/j p.o.
INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE (CICr <30 ML/ MIN)	Traitement: HNF selon nomogramme ou Clexane 1 mg/Kg/1x/j s.c. avec surveillance de l'activité anti Xa Prophylaxie: HNF 5'000 U 2x/j s.c. ou Clexane 20 mg/1x/j s.c. avec surveillance de l'activité anti Xa

Patients ambulatoires: Arixtra, Clexane, Fragmine, Fraxiparine/Fraxiforte ou Xarelto peuvent être utilisés indifféremment en respectant leurs indications et posologies respectives.

— SURVEILLANCE DU COMPTE PLAQUETTAIRE

RISQUE DE TIH	PATIENTS	MONITORING
Fréquent (>1%)	Post-op sous prophylaxie par HNF	1x/2j dès j4 à j14 ou jusqu'à l'arrêt de l'HNF
Non fréquent (0.1-1%)	En médecine/obstétrique sous prophylaxie par HNF ou HBPM après traitement par HNF	1x/2-3j dès j4 à j14 ou jusqu'à l'arrêt de l'HNF
	Post-op sous prophylaxie par HBPM	
Rare (<0.1%)	Post-op avec voies i.v. rincées par HNF	Pas de surveillance du compte plaquettaire
	En médecine/obstétrique traités par HBPM seulement	
	En médecine/obstétrique avec voies i.v. rincées par HNF	
	Traitement ou prophylaxie par Arixtra	
	Prophylaxie par Xarelto	

— SITUATIONS PARTICULIÈRES NÉCESSITANT UN DOSAGE DE L'ACTIVITÉ ANTI-Xa

SITUATION	PROCÉDURE	OBJECTIF ANTI-Xa
• Patients de poids <50 kg ou >110 kg	Mesure de l'activité anti-Xa après 2 injections: prise de sang 3-5 h après la dernière injection	Clexane en prophylaxie: 0,1-0,4 UI/ml
• Hémorragies		Clexane en thérapeutique 1 mg/kg/2x/j: 0,5-1,1 UI/ml
• MTEV récidivante sous traitement par HBPM ou Arixtra		Arixtra en prophylaxie: 0,32-0,42 mg/l
• Insuffisance rénale sévère (CICr <30ml/min)		Arixtra en thérapeutique: 0,46-0, 62 mg/l

— TRAITEMENT D'UNE TVP OU EP NON MASSIVE

Premier choix: Arixtra 7.5 mg 1x/j s.c. (5 mg si poids <50 Kg, 10 mg si poids >100 Kg)
Alternatives: Clexane 1 mg/Kg/2x/j s.c. ou HNF i.v.

Durée: Selon recommandations. Si traitement concomitant par AVK, arrêt Arixtra ou HBPM ou HNF dès 2 INR efficaces à >24h d'intervalle et avec au moins un recouvrement de 5j

— SUBSTITUTION DES AVK EN VUE D'UNE CHIRURGIE OU GESTE INTERVENTIONNEL

CLEARANCE CRÉATININE > 30 ML/MIN	CLEARANCE CRÉATININE < 30 ML/MIN
2-4 j avant, stop AVK (mesurer l'INR) - Introduire Clexane 1mg/kg 2x/j s.c. - Pas d'injection le matin de l'examen - Reprise de l'anticoagulation selon ordre médical	- Hospitalisation la veille - Arrêt des AVK (mesurer l' INR et donner de la vit K si nécessaire) - Introduire l'HNF selon indication - Arrêt de l'HNF 4h avant intervention - Reprise de l'anticoagulation selon ordre médical

— PROPHYLAXIE DANS L'ANGOR INSTABLE OU NON STEMI

STRATÉGIE INVASIVE URGENTE	STRATÉGIE INVASIVE PRÉCOCE	TRAITEMENT CONSERVATEUR
HNF en bolus 70 UI/Kg (max 5'000 UI), perfusion d'entretien 12 UI/Kg/h	Arixtra 2.5 mg s.c. 1x/j	Arixtra 2.5 mg s.c. 1x/j

— PROPHYLAXIE EN MÉDECINE

INDICATION	ATTITUDE
- Insuff. cardiaque (NYHA III, IV) - Insuff. respiratoire sévère - Affection infectieuse ou rhumatismale aiguë - Immobilisation >3j + 1 FR*	Clexane 40 mg/1x/j s.c. ou Arixtra 2.5 mg 1x/j
*FR: antécédents de MTE, cancer évolutif, thrombophilie connue, grossesse, maladie neurologique aiguë, maladie inflammatoire digestive	

— GROSSESSE (INDICATION À POSER PAR LE GYNÉCOLOGUE ET/OU LE SPÉCIALISTE)

PROPHYLAXIE	Clexane 40 mg/1xj s.c.
THÉRAPEUTIQUE	Clexane 1 mg/kg 2xj s.c.

— PROPHYLAXIE AUX SOINS INTENSIFS

HNF jusqu'au retrait de toutes les voies i.v.; ensuite Clexane 40 mg/1x/j ou Arixtra 2.5 mg 1x/j s.c. selon les indications

— PROPHYLAXIE EN NEUROLOGIE

INDICATION	ATTITUDE
Hémorragie intracérébrale primaire	Si pas de chirurgie et pas d'aggravation clinique: Clexane 20 mg/1xj s.c. dès le 2 ^{ème} jour et 40 mg/1xj dès le 3 ^{ème}
AVC ischémique/AIT	Clexane 40 mg/1x/j s.c. (si thrombolyse attendre 24h)
Thrombose veineuse cérébrale, AVC + TVP/EP et situations spéciales d'AVC/AIT	HNF selon les recommandations

— PROPHYLAXIE EN NEUROCHIRURGIE

INDICATION	ATTITUDE
Chirurgie crânienne et spinale	- Pré-op: Clexane 20 mg/1xj s.c. (dernière injection au plus tard 12h avant op) - Post-op: Clexane 40 mg/1xj s.c. en fonction du risque hémorragique
Hématome intracérébral primaire ou secondaire	Si pas de chirurgie et pas d'aggravation clinique: Clexane 20 mg/1xj s.c. dès le 2ème jour et 40 mg/1xj dès le 3ème
Hématome sous-dural chronique	- Pré-op: pas de prophylaxie - Post-op: Clexane 20 mg/1xj s.c. dès ablation du drain jusqu'au 3ème j et 40 mg/1xj dès le 3ème j
Pour tous les patients, en plus de la prophylaxie pharmacologique, bas de compression antithrombotique (18mmHg) le jour de l'opération et jusqu'à mobilisation Pour les patients avec: durée de chirurgie > 6h; chirurgie en position assise; séjour aux SI; contre-indication à la prophylaxie anticoagulante; Plusieurs FR*, en plus des bas de compression, une compression intermittente par bottes est indiquée	
*FR: antécédents de MTE, cancer évolutif, thrombophilie connue, grossesse, maladie neurologique aiguë, maladie inflammatoire digestive	

— PROPHYLAXIE EN ORTHOPÉDIE

RISQUE THROMBOTIQUE	PROPHYLAXIE
Faible	Arthroscopie avec garrot < 60' ou plâtre en charge complète mobilisation précoce
Modéré	- arthroscopie avec garrot > 60' ou patient avec FR* ou procédure difficile ou thérapeutique - plâtre en décharge ± FR*
Elevé	Chirurgie orthopédique majeure des membres inférieurs Premier choix - Xarelto 10 mg/1xj p.o. à débiter 6-10h post-op., 6 semaines ou jusqu'à charge complète Alternative - Clexane 40 mg s.c., 12h pré-op - Clexane s.c. 40 mg/1xj à débiter 12h post-op, 6 semaines ou jusqu'à charge complète Autre chirurgie majeure - Clexane 40 mg s.c., 12h pré-op - Clexane s.c. 40 mg/1xj à débiter 12h post-op, 6 semaines ou jusqu'à charge complète
Traumatismes majeurs + 1 FR* : 40mg/1x/j Clexane s.c. jusqu'à mobilisation	
*FR: Age ≥ 70, CO, THS, obésité, thrombophilie connue, antécédent de MTE, cancer évolutif, décharge, grossesse, insuffisance respiratoire ou cardiaque sévère	

— PROPHYLAXIE EN CHIRURGIE GÉNÉRALE, VISCÉRALE, GYNÉCOLOGIQUE, UROLOGIQUE, THORACIQUE

RISQUE THROMBOTIQUE	PROPHYLAXIE
Faible	Chir<30min, sans FR* mobilisation précoce
Modéré	Chir<30min, avec FR* - Clexane 20 mg s.c. 12h pré-op 20 mg/1x/j Clexane s.c. à débiter au plutôt 12h post-op jusqu'à mobilisation ou jusqu'à 3 semaines post-op
Elevé	Chir majeure, ± FR* Chir pour néoplasie - Clexane 40 mg s.c. 12h pré-op - Clexane 40 mg/1x/j s.c. à débiter au plutôt 12h post-op jusqu'à mobilisation ou jusqu'à 3 sem post-op Chirurgie urologique - Clexane 40 mg s.c. 12h pré-op - Clexane 40 mg/1x/j s.c. à débiter au plutôt 12h post-op jusqu'à mobilisation ou jusqu'à 3 semaines post-op - Pas de prophylaxie pour la chirurgie endoscopique de la vessie et de la prostate (risque hémorragique) Chirurgie bariatrique - Poids < 150 Kg Clexane 40mg s.c. le soir de l'intervention pour 15 jours - Poids 150-200 Kg Clexane 60mg s.c. le soir de l'intervention pour 15 jours - Poids >200 Kg Clexane 80mg s.c. le soir de l'intervention pour 15 jours

***FR:** CO, THS, obésité, immobilité, antécédents de MTE, néoplasie progressive, thrombophilie connue, grossesse, insuffisance respiratoire ou cardiaque sévère

Recommandation concernant la prise

Prendre les médicaments à heure fixe +/- 1 heure en respectant l'intervalle de 12 heures (traitement 2x/j) ou de 24 heures (traitement 1x/j) entre les prises.

Rivaroxaban

- La dose de 10 mg peut être prise avec ou en dehors des repas.
- Les doses de 15 mg et 20 mg doivent être prises pendant un repas (afin d'améliorer la biodisponibilité).

Apixaban

- Les comprimés peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.

Edoxaban

- Les comprimés peuvent être pris pendant ou en dehors des repas.

Dabigatran

- La prise peut avoir lieu pendant ou en dehors des repas.
- Eviter de prendre le médicament en même temps qu'un IPP

NB : le patient doit être porteur d'un document disant qu'il prend un ACOD et précisant l'indication et la durée prévue du traitement anticoagulant.

Oubli d'une dose

Rivaroxaban et edoxaban (pris 1x/j)

- Prendre immédiatement le comprimé oublié le même jour (afin d'assurer la dose quotidienne) et poursuivre le traitement comme habituellement le lendemain.
- Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Dabigatran, rivaroxaban, apixaban (pris 2x/j)

- Prendre le comprimé dès que possible le même jour jusqu'à 6 heures avant la dose programmée suivante.
- Si le prochain comprimé doit être pris moins de 6 heures après la dose oubliée, ne pas rattraper la dose oubliée.
- Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Prise en charge en cas de saignement

Saignement non-sévère

- Hémostase locale.
- Différer la prise de l'ACOD ou arrêter le traitement.

Saignement sévère (menaçant la vie ou dans un organe critique)

Pour les anti-Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) : concentrés de complexe prothrombinique (4 facteurs, par exemple Prothromplex® ou Beriplex® 25-50 UI/kg IV) ; charbon actif à envisager si délai depuis dernière prise de l'ACOD < 2 heures.

Pour le dabigatran : idarucizumab (Praxbind®), deux injections IV successives de 2,5g selon les directives institutionnelles spécifiques à ce produit. Se référer au protocole hémorragie massive selon les recommandations institutionnelles.

Relais entre les anticoagulants

HNF → ACOD

Donner la première dose d'ACOD au moment de l'arrêt de la perfusion d'HNF.

ACOD → HNF

Commencer l'HNF à l'heure de la prise prévue de l'ACOD SAUF si insuffisance rénale (contacter le Service d'angiologie et d'hémostase).

HBPM ou fondaparinux → ACOD

Donner la première dose d'ACOD à la place et à l'heure prévue de l'HBPM ou du fondaparinux.

ACOD → HBPM ou fondaparinux

Donner la première dose d'HBPM ou de fondaparinux à la place et à l'heure prévue de l'ACOD.

AVK → ACOD

- Si l'indication au traitement est une MTEV récente (< 21 jours), contacter le Service d'angiologie et d'hémostase.
- Si l'indication au traitement est une FA (sans complication thromboembolique récente) ou une MTEV >21 jours, donner la première dose d'ACOD dès que l'INR est ≤ 2.0 en générnd 24 à 48 heures après la dernière prise d'acénocoumarol (pour les AVK à plus longue demi-vie, contacter le Service d'angiologie et d'hémostase).

ACOD → AVK

- Si l'indication au traitement est une FA (sans antécédent thromboembolique), stopper l'ACOD et commencer directement l'AVK sans relais par une anticoagulation parentérale.
- Dans les autres situations, faire un relais ACOD → HBPM ou fondaparinux → AVK (car l'INR est modifié par la prise d'un ACOD). En cas d'insuffisance rénale, contacter le Service d'angiologie et d'hémostase.

Association avec d'autres antithrombotiques

Antithrombotique	Association possible	Commentaire
Aspirine ou clopidogrel	Oui	Risque hémorragique augmenté, comme avec les AVK
Aspirine et clopidogrel	Oui	Sur des périodes limitées après un stent coronarien et chez des patients à faible risque hémorragique ⁶
Aspirine et prasugrel ou aspirine et ticagrelor	Non	

Prise en charge péri-interventionnelle*

En principe, nous ne proposons pas de relais avec de l'héparine, à l'exception des patients à très haut risque thrombotique (par ex : MTEV < 3 mois, FA avec antécédent d'AIT ou d'AVC < 3 mois) et qui vont avoir une procédure à haut risque hémorragique.

Dans la phase aiguë d'une MTEV, d'un AIT ou d'un AVC (< 1 mois), le tableau ci-dessous ne s'applique pas et une stratégie personnalisée doit être discutée par une équipe multidisciplinaire.

Les délais proposés ci-dessous sont valables pour les **ACOD à dose thérapeutique**.

	Risque hémorragique faible	Risque hémorragique élevé	
Avant le geste	Pas de prise la veille au soir ni le matin de l'acte invasif ⁷	Rivaroxaban Apixaban Edoxaban	Dernière prise ⁸ à J-3 ⁶
		Dabigatran	CiCr C-G > 80 ml/min Dernière prise ⁸ à J-3
			CiCr C-G 50-80 ml/min Dernière prise ⁸ à J-4
			CiCr C-G < 50 ml/min Dernière prise ⁸ à J-5
Après le geste	Reprise le soir de l'acte invasif (délai min de 6h) ou le lendemain matin	Anticoagulant à dose prophylactique au moins 6 heures après l'acte invasif, jusqu'à l'obtention d'une hémostase permettant la reprise d'un anticoagulant à dose thérapeutique	

Anesthésie neuraxiale et ponction lombaire*

Pour les ACOD à dose thérapeutique

Se référer aux délais d'arrêt proposés ci-dessus pour les interventions à risque hémorragique élevé. Envisager un dosage de l'activité spécifique du médicament avant le geste ou un arrêt à J-5 pour tous les ACOD si CiCr C-G < 50 ml/min.

Pour les ACOD à dose prophylactique

	Rivaroxaban, apixaban, edoxaban	Dabigatran
Délai entre la dernière dose et la ponction, la pose ou le retrait d'un cathéter	24 heures	36 heures
Délai entre la ponction, la pose ou le retrait d'un cathéter et la reprise de l'anticoagulation	6 heures (24 heures si ponction traumatique)	

* Propositions communes avec le Service d'anesthésiologie des HUG

⁷ Quelles que soient les doses et les modalités d'administration (1x/j matin ou soir, ou 2x/j matin et soir)

⁸ Dans certains cas, une dernière prise le matin de J-2 peut être envisagée.

ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS

Guide d'utilisation proposé par le service d'angiologie et d'hémostase des HUG
A l'attention des médecins

Service d'angiologie et d'hémostase

Pr Marc Righini, Pr Pierre Fontana,
Dre Helia Robert-Ebadi, Dre Françoise Boehlen

Anticoagulants

- Rivaroxaban (Xarelto®) Bayer
- Apixaban (Eliquis®) Bristol-Myers Squibb
- Edoxaban (Lixiana®) Daiichi Sankyo
- Dabigatran (Pradaxa®) Boehringer Ingelheim

Abréviations générales

- ACOD : anticoagulant oral direct
- AIT : accident ischémique transitoire
- AUC : area under the curve (aire sous la courbe)
- AVC : accident vasculaire cérébral
- AVK : antagoniste de la vitamine K
- CiCr C-G : clairance de la créatinine calculée selon la formule de Cockcroft-Gault
- EP : embolie pulmonaire
- FA : fibrillation atriale
- HBPM : héparine de bas poids moléculaire
- HNF : héparine non-fractionnée
- IPP : inhibiteur de la pompe à protons
- IR : insuffisance rénale
- MTEV : maladie thromboembolique veineuse
- P-gp : glycoprotéine P
- PTG : prothèse totale de genou
- PTH : prothèse totale de hanche
- TVP : thrombose veineuse profonde

⁶ Valgimigli M. et al, Eur Heart J. 2018, 39:213

Indication	ClCr C-G (ml/min)	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban	Dabigatran
Prévention de la MTEV après chirurgie orthopédique majeure	≥ 30	10 mg 1x/; première dose 12-24 heures post-op	2,5 mg 2x/; première dose 12-24 heures post-op	Non autorisé en Suisse	Non autorisé en Suisse
	< 30	Contre-indiqué ²	Contre-indiqué	Non autorisé en Suisse	Non autorisé en Suisse
Traitement de la MTEV après chirurgie orthopédique cf. directives spécifiques ³	≥ 50	15 mg 2x/ pendant les 21 premiers jours puis 20 mg 1x/ avec les repas	10 mg 2x/ pendant les 7 premiers jours puis 5 mg 2x/	Anticoagulation parentérale 5 jours puis 150 mg 2x/	Anticoagulation parentérale 5 jours puis 150 mg 2x/
	30-49	15 mg 2x/ pendant les 21 premiers jours puis 20 mg 1x/ avec les repas	10 mg 2x/ pendant les 7 premiers jours puis 5 mg 2x/	Anticoagulation parentérale 5 jours puis 30 mg 1x/	Anticoagulation parentérale 5 jours puis 110 mg 2x/
	< 30	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué
Prévention au long cours de la récidence de la MTEV / indication par cas après 3 à 6 mois de traitement initial	≥ 50	20 mg 1x/ avec les repas Dose réduite 10 mg 1x/ après un seul événement thrombotique	5 mg 2x/	60 mg 1x/ si poids ≤ 60 kg 30 mg 1x/ si poids > 60 kg	150 mg 2x/
	30-49	Contre-indiqué	Contre-indiqué	30 mg 1x/	110 mg 2x/
	< 30	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué
Prévention des AVC en cas de FA non valvulaire	≥ 50	20 mg 1x/ avec les repas	2,5 mg 2x/ si : > 80 ans et < 60 kg	60 mg 1x/ si poids ≤ 60 kg 30 mg 1x/ si poids > 60 kg	150 mg 2x/ [110 mg 2x/ si ≥ 80 ans]
	30-49	15 mg 1x/ avec les repas	5 mg 2x/ si un ou plus des facteurs suivants : > 80 ans, < 60 kg	30 mg 1x/	110 mg 2x/
	< 30	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué	Contre-indiqué

1 Estimation de la fonction rénale selon la formule de Cockcroft-Gault: ClCr C-G (ml/min) = [(140-âge) x poids(kg) x 72] / [Créatinine (mg/dl) x 1,73] ; k femme : 1,23 ; k femme : 1,03.
2 Contre-indiqué en raison d'un risque accru de saignement.
3 <https://www.hug.ch/eng/ologie-hemostase/recommandations-destination-professionnels>
4 Dose non testée dans les études de phase III mais basée sur des études pharmacocinétiques.

Indications admises par Swissmedic (décembre 2018)

	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban	Dabigatran
Prévention de la MTEV lors d'une hospitalisation médicale aiguë	Non	Non	Non	Non
Prévention de la MTEV en cas de chirurgie orthopédique lourde (PTH, PTG, fracture de hanche)	Oui	Oui	Non	Non
Traitement de la MTEV (TVP et EP)	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention au long cours de la récidence de la MTEV	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention des AVC et des embolies systémiques en cas de FA non valvulaire	Oui	Oui	Oui	Oui

Limitations d'emploi

- Grossesse et allaitement
- Age < 18 ans
- Poids extrêmes (<50 Kg et >130 Kg)
- Cirrhose hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B et C)
- Hépatopathie avec anomalie des tests hépatiques (transaminases ≥ 2 x la limite supérieure de la norme) et/ou coagulopathie
- Hémorragie récente ou risque hémorragique élevé
- Insuffisance rénale sévère avec ClCr C-G < 30 ml/min
Attention : prudence chez les patients ayant de la ClCr C-G proche de 30 ml/min, surtout s'ils sont âgés (≥ 80 ans) et/ou de faible poids corporel (≤ 50 kg) et en cas d'utilisation prolongée (risque d'accumulation)
- Valves cardiaques mécaniques
- Syndrome des anticorps antiphospholipides
- Thrombose dans un site inhabituel (cérébral, splanchnique, etc.)

Effets indésirables⁵

Rivaroxaban, apixaban, edoxaban	Dabigatran
Rash Prurit Augmentation des transaminases	Dyspepsie Douleurs abdominales
Nausées, hypersensibilité Hémorragies ; notamment au niveau des muqueuses (épistaxis, gingivorragies, hémorragie digestive, hématurie, méno-métrorragies)	

⁵ Pour la liste exhaustive, cf. Compendium suisse des médicaments

Interactions

Vérifier systématiquement les interactions avec tout autre médicament et être attentif à la prescription concomitante de plusieurs inhibiteurs modérés.

Interactions significatives avec le rivaroxaban et l'apixaban

	Inhibiteurs CYP3A4/P-gp ↑ AUC	Inducteurs CYP3A4 ↓ AUC
Association contre-indiquée	Puissants Antimycotiques azolés (kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole) Certains inhibiteurs de la protéase VIH (ritonavir)	Puissants Rifampicine Phénytoïne Carbamazépine Phénobarbital Millepertuis
	Puissants/modérés	
Association à éviter	Clarithromycine	

Interactions significatives avec le dabigatran

	Inhibiteurs P-gp ↑ AUC	Inducteurs P-gp ↓ AUC
Association contre-indiquée	Quinidine Antimycotiques azolés (kétoconazole, itraconazole) Immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus)	
Association à éviter	Amiodarone Verapamil Ritonavir Clarithromycine	Rifampicine Phénytoïne Carbamazépine Millepertuis

Interactions significatives avec l'edoxaban

Diminuer la dose avec les inhibiteurs fort de la P-gp, notamment le vérapamil et la quinidine (cf. posologie).

Pharmacocinétique

	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban	Dabigatran
Cible directe	Facteur Xa			Facteur IIa
Monitoring	Non			
Taux pic (heures)	2-4	2-3	1-2	2-3
Demi-vie (heures)	5-13	8-15	6-11	14-17
Métabolisme	P-gp CYP3A4 CYP3A5 CYP2J2	P-gp CYP3A4 CYP3A5	P-gp	P-gp
Elimination rénale	~33%	~27%	~50%	> 80%
Agent de réversion spécifique disponible	Non			Oui

Bilan biologique / recommandations

Avant introduction des ACOD

- ClCr C-G
- Hb, Ht, plaquettes
- Quick, aPTT
- Tests hépatiques (à discuter au cas par cas)

En cas de traitement prolongé par ACOD (> 6 mois)

- ClCr C-G au moins 1x/an (voire tous les 3-6 mois si patient à risque de développer une IR : âge > 80 ans, diabète, prise d'un autre médicament néphrotoxique, etc.)
- Hb, Ht (1x/an, à discuter au cas par cas)

Contrôle biologique spécifique

- Les temps de coagulation (et parfois le dosage des facteurs de coagulation) peuvent être modifiés lors de la prise d'ACOD mais ils ne sont pas le reflet du niveau d'anticoagulation.
- Un dosage de l'activité des ACOD ne doit pas être effectué pour l'adaptation des doses. Ce dosage peut-être effectué dans certaines situations très particulières : chirurgie urgente ou semi-urgente à haut risque hémorragique, insuffisance rénale aiguë, complication thrombotique ou hémorragique survenant sous ACOD.

Effet sur les tests d'hémostase

L'effet des ACOD sur les temps de coagulation est très dépendant des réactifs utilisés et peut varier en fonction du laboratoire où les tests sont réalisés.

	Rivaroxaban, apixaban, edoxaban	Dabigatran
Cible	Xa	IIa
aPTT	↑	↑
Quick	↓	↓
Fibrinogène	↔	↓
Temps de thrombine	↔	↑
Activité anti-Xa	↑	↔
Activité anti-IIa	↔	↑
Analyses génétiques (mutations des facteurs V et II)	Interprétables	
Antithrombine, protéine C, protéine S (activité)	Non interprétables	
Anticoagulant circulant de type lupique	Non interprétable	
Anticorps anticardiolipines et anti-β2GP1	Interprétables	

11. CHANGEMENT D'UN ANTICOAGULANT POUR RIVAROXABAN, DABIGATRAN, APIXABAN OU EDOXABAN

MÉDICAMENT	INDICATIONS
HNF	Arrêter la perfusion d'HNF et débiter le rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban 1h après l'arrêt de la perfusion
HBPM Fondaparinux	Débiter le rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban à l'heure prévue pour la prochaine administration d'HBPM ou du fondaparinux (arrêter ces derniers)
AVK	Débiter le rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban dès qu'INR ≤ 2.5 N.B. pas d'étude spécifique

12. CHANGEMENT DU RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABAN OU DABIGATRAN POUR UN AUTRE ANTICOAGULANT

CHANGER POUR	STRATÉGIES DE CHANGEMENT	
AVK	Stratégie 1 (En fonction du risque thrombotique du patient)	1. Débiter l'AVK sous rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban 2. Mesurer l'INR avant la prochaine prise du rivaroxaban/dabigatran au moins 24 heures après la dernière prise de rivaroxaban/apixaban/edoxaban (12h pour le dabigatran) 3. Dès INR ≥ 2 arrêter le rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban
	Stratégie 2	1. Débiter une anticoagulation parentérale (i.e. HBPM) à la place du rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban à l'heure de la prochaine administration planifiée de rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban 2. Démarrer les AVK comme d'habitude
HBPM Fondaparinux		Débiter l'HBPM ou le fondaparinux à l'heure de la prochaine administration planifiée de rivaroxaban/dabigatran/apixaban/edoxaban

13. EDUCATION DU PATIENT

REMETTRE AUX PATIENTS LA CARTE D'ANTICOAGULATION CHUV (CIR202257)

En cas d'oubli de dose:

- si traitement par rivaroxaban ou edoxaban 1x/j, prendre immédiatement la dose oubliée et le lendemain continuer la prise 1x/j à l'heure habituelle;
- si traitement par rivaroxaban/apixaban 2x/j, prendre la dose oubliée immédiatement et poursuivre avec le traitement aux heures habituelles;
- si traitement par dabigatran 2x/j, prendre immédiatement la dose oubliée jusqu'à 6h après l'oubli; après 6h, attendre l'heure de la prochaine dose sans compenser la dose oubliée.

14. CARACTÉRISTIQUES PHARMACOCINÉTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	RIVAROXABAN	APIXABAN	EDOXABAN	DABIGATRAN ÉTEXILATE
Cible	Facteur X activé	Facteur X activé	Facteur X activé	Facteur II activé
Poids moléculaire (Da)	436	460	738	628
Prodrug	non	non	non	oui
Biodisponibilité (%)	80-100%	52%	62%	6-7%
Temps pour atteindre le pic de concentration (h)	2-4	3-4	1-2	2
Demi-vie (h) si fonction rénale normale	5-9	9-14	10-14	12-17
Élimination rénale sous forme inchangée	33%	27%	50% de la dose absorbée	80%
Substrat de cytochromes P-450	oui, métabolites inactifs	oui, métabolites inactifs	minimal (fraction métabolisée <4%)	non
Substrat de la p-glycoprotéine	oui	oui	oui	oui
Absorption linéaire	Non, effet plafond à 60 mg	Oui, jusqu'à 10 mg	Oui augmentation proportionnelle de 15-60 mg	Oui augmentation proportionnelle de 10-600 mg

RIVAROXABAN
Xarelto®, (Bayer/J&J)
stocké au CHUV

APIXABAN
Eliquis®, (Pfizer/BMS)
stocké au CHUV

DABIGATRAN ÉTEXILATE
Pradaxa®, (Boehringer Ingelheim)
disponible sur demande au CHUV

EDOXABAN
Lixiana®, (Daiichi Sankyo)
disponible sur demande au CHUV

Service d'angiologie

Utilisation
des anticoagulants
oraux directs



1. INDICATIONS (source: swissmedicinfo.ch)

	RIVAROXABAN	APIXABAN	EDOXABAN	DABIGATRAN
Prévention de la MTEV	Prévention des thromboses en cas d'interventions orthopédiques majeures des extrémités inférieures telles que prothèse de la hanche ou du genou	Prévention de la MTEV chez les patients adultes après une opération programmée pour prothèse de la hanche ou du genou	Pas d'indication	Pas d'indication
Traitement de la MTEV	Traitement de la TVP et de l'EP et prévention d'une récurrence de TVP et d'EP	Traitement de la TVP et de l'EP et prévention d'une récurrence de TVP et EP chez l'adulte	Traitement de la TVP et/ou de l'EP après à un traitement préalable par HNF ou HBPM de 5 j et prévention de récurrence de la TVP et/ou de l'EP	Traitement de la TVP et/ou de l'EP suite à un traitement préalable par HNF ou HBPM de 5 j en prévention de récurrence de la TVP et/ou de l'EP
Prévention des AVC en cas de FA non valvulaire	Prévention de l'AVC et de l'ES en présence d'une FA non valvulaire	Prévention de l'AVC et de l'ES chez les patients adultes atteints de FA non valvulaire	Prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques chez les patients adultes atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire	Prévention de l'AVC et de l'ES chez les patients présentant une FA non valvulaire associée à un ou plusieurs des facteurs de risque suivants: • Antécédent d'AVC, d'AIT ou d'ES • FEVG <40% • Insuffisance cardiaque symptomatique, $\geq$ classe II NYHA • Age ≥ 75 ans • Age ≥ 65 ans associé à l'une des maladies suivantes: diabète, coronaropathie ou HTA

AAS acide acétylsalicylique; **AC** anticoagulant; **AIT** accident ischémique transitoire; **anti-Xa** activité anti-facteur X activé; **anti-IIa** activité anti-thrombine; **aPTT** temps de thromboplastine partielle activé; **AVC** accident vasculaire cérébral; **AVK** antivitamine K; **BMI** body mass index; **CLCr** clearance à la créatinine; **DD** d-dimères; **EP** embolie pulmonaire; **ES** embolie systémique; **FA** fibrillation auriculaire; **FEVG** fraction d'éjection ventriculaire gauche; **FGN** fibrinogène; **FSS** formule sanguine simple; **HBPM** héparine à bas poids moléculaire; **HNF** héparine non fractionnée; **HTA** hypertension artérielle; **INR** international normalized ratio; **MTEV** maladie thromboembolique veineuse; **NYHA** New-York Heart Association; **Pts** patients; **SSAR** Société Suisse d'Anesthésiologie et de Réanimation; **TE** thromboembolique; **TP** temps de prothrombine; **TT** temps de thrombine; **TVP** thrombose veineuse profonde



8. PRISE EN CHARGE PÉRI-INTERVENTIONNELLE

RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABAN DABIGATRAN		
Procédures opératoires invasives	• ClCr ≥ 50 ml/min : arrêter la dernière dose de rivaroxaban/apixaban/edoxaban ≥ 24 h avant la procédure • ClCr < 50 ml/min : arrêter le rivaroxaban/apixaban/edoxaban minimum 24-48 h avant la procédure Dans des situations à risque particulièrement élevé de thrombose, un bridging par héparine devrait être discuté avec les spécialistes. NB: reconstruire la fonction rénale à la reprise des DOAC.	Pts à risque de saignement standard • ClCr ≥ 80 ml/min : arrêter le dabigatran 24 h avant la procédure • ClCr 50-79 ml/min : arrêter le dabigatran 1-2 j avant la procédure • ClCr 30-49 ml/min : arrêter le dabigatran 2-3 j avant la procédure Pts à haut risque de saignement/chirurgie majeure • ClCr ≥ 80 ml/min : arrêter le dabigatran 2 j avant la procédure • ClCr 50-79 ml/min : arrêter le dabigatran 2-3 j avant la procédure • ClCr 30-49 ml/min : arrêter

9. MANAGEMENT EN CAS D'ANESTHÉSIE PÉRIDURALE ET PONCTION RACHIDIENNE

	DÉLAI MINIMUM ENTRE LA DERNIÈRE PRISE D'AC ET PONCTION, POSE OU ABLATION DE CATHÉTÈRE	DÉLAI MINIMUM ENTRE LA PREMIÈRE DOSE D'AC APRÈS POSE OU ABLATION DE CATHÉTÈRE	SI PONCTION TRAUMATIQUE
Rivaroxaban 10 mg 1x/j	18h	6h	Attendre 24 h avant administration
Rivaroxaban 20 mg 1x/j	24h	6h	
Apixaban 2.5 mg et 5 mg 2x/j	> 30h	> 6h	
Edoxaban 60 mg 1x/j	> 48h	> 6h	
Dabigatran 150 mg 2x/j	> 36h (selon ClCr)	> 6h	

L'usage de l'anesthésie locorégionale en présence de dabigatran n'est pas recommandé par le fabricant. Compte tenu de la demi-vie du dabigatran, on pourrait considérer qu'un délai d'au moins 36h devrait être observé entre la dernière prise de dabigatran et la ponction, la pose ou l'ablation de cathéter. Le délai minimum entre l'anesthésie et la première dose de dabigatran serait de 6h au moins. Voir les guidelines de la SSAR (www.sgar-ssar.ch)

10. MANAGEMENT EN CAS DE SAIGNEMENT

(basé sur le Compendium Suisse des Médicaments* et la littérature)

SÉVÉRITÉ DU SAIGNEMENT	RECOMMANDATIONS
Faible	Retarder la prochaine dose de rivaroxaban ou dabigatran ou apixaban (demi-vie courte) ou stop traitement
Modérée	Traitements symptomatiques adaptés : ✓ Compression mécanique ✓ Hémostase chirurgicale ✓ Remplissage vasculaire et correction hémodynamique ✓ Transfusion produits sanguins
Sévère ou échec des traitements symptomatiques adaptés (en ordre de priorité)	1. Acide tranéxamique 1g i.v. répétable 2. Concentrés de facteurs du complexe prothrombinique (i.e. Prothromplex®) 25-50UI/Kg IV 3. L'utilisation de charbon actif peut être envisagée (jusqu'à 8h après ingestion). 4. Une hémodialyse pour le dabigatran peut être envisagée. Le rivaroxaban n'est pas dialysable, mais pourrait être partiellement éliminé par plasmaphérèse. L'utilisation du Facteur VII activé recombinant (Novoseven®) et/ou de la Desmopressine (DDAVP) ou du FVIII Inhibitor Bypassing Activity (FEIBA®) 30-50UI/KgIV peut être envisagée.

N.B. l'efficacité de ces traitements n'a pas été formellement démontrée. Pour les saignements sévères et autres situations difficiles: une consultation urgente avec les spécialistes concernés est recommandée. Le Feiba et le Novoseven ne sont pas recommandés par la task force SSAR

Auteurs – Mazzolai L. (ANG), Alatri A. (ANG), Alberio L. (HEM), Kern C. (ALG), Livio F. (PCL), Michel P. (NLG), Voirol P. (PHA) **Validé par** – Borasio FD., Borens O., Buclin T., Bula C., Burnier M., Calandra T., Clarke S., Cornuz J., Corpataux JM., Demartines N., Duchosal M., Du Pasquier R., Farron A., Gilliet M., Hirschi B., Hohlfeld P., Hugli O., Jichlinski P., Joliet P., Levivier M., Mathevet P., Meuli R., Moradpour D., Nicod L., Pantaleo G., Pascual M., Pitteloud N., Pralong F., Prêtre R., Qanadli S., Raffoul W., Raymond E., Ris H., Simon C., So A., Vogt P., Waeber G., Yersin B.

Pour tous commentaires veuillez contacter: lucia.mazzolai@chuv.ch 2^{ème} version, juin 2015

2. CONTRE-INDICATIONS

RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABAN, DABIGATRAN				
1. Grossesse et allaitement 2. Age <18 ans 3. Insuffisance rénale sévère 4. Hépatopathie sévère (Child-Pugh) ou hépatopathie associée à un risque hémorragique augmenté de manière significative 5. Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients 6. Affections gastro-intestinales ulcératives actives ou récentes 7. Hémorragie intracrânienne et hémorragie importante ailleurs : décision individualisée en collaboration avec les spécialistes 8. Valves cardiaques 9. Interactions médicamenteuses majeures, association contre-indiquée (non exhaustif) :				
Rivaroxaban, Apixaban		Dabigatran		Edoxaban
Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs
kétoconazole ¹ itraconazole voriconazole posaconazole ritonavir ¹ + autres antiprotéases HIV conivaptan cobicistat	rifampicine ¹ phénytoïne carbamazépine phénobarbital millepertuis	kétoconazole ¹ itraconazole voriconazole ritonavir + autres antiprotéases HIV quinidine ¹ dronédarone ciclosporine tacrolimus	rifampicine ¹ millepertuis carbamazépine phénytoïne	kétoconazole ^{1,2} itraconazole voriconazole ritonavir + autres antiprotéases HIV érythromycine ^{1,2} clarithromycine quinidine ^{1,2} vérapamil ^{1,2} dronédarone ^{1,2} cyclosporine ^{1,2} propafénone ranolazine
10. Interaction médicamenteuse cliniquement significative potentielle, association à éviter (non exhaustif) :				
Rivaroxaban, Apixaban		Dabigatran		Edoxaban
Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs
amiodarone boceprevir ciclosporine dronédarone grapefruit quinidine ranolazine réglisse telaprevir verapamil	bosentan dexaméthasone éfavirenz felbamate oxcarbazépine primidone topi- ramate	amiodarone ¹ (interaction moindre si prise de dabigatran au moins 2 heures avant l'amiodarone) propafénone ranolazine vérapamil ¹ (interaction moindre si prise de dabigatran au moins 2 heures avant vérapamil)		phénytoïne carbamazépine phénobarbital millepertuis
11. Interaction médicamenteuse modérée, association possible en l'absence d'alternative (non exhaustif) :				
Rivaroxaban, Apixaban		Dabigatran		Edoxaban
Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs	Inducteurs	Inhibiteurs
clarithromycine ¹ naproxène ¹ diltiazem ¹ érythromycine ¹ fluconazole ¹	éfavirenz	clarithromycine ¹ érythromycine		amiodarone ^{1,3} rifampicine ¹

1. Interaction quantifiée par une étude pharmacocinétique spécifique
2. Eventuellement envisageable en l'absence d'alternative, pour autant que la posologie d'édoxaban soit réduite à 30 mg/j pendant la période de co-administration (cf www.swissmedinfo.ch)
3. L'exposition (AUC concentrations) à l'édoxaban est augmentée de 40% sous amiodarone.

Une interaction avec un inhibiteur va dans le sens d'une augmentation de l'exposition à l'anticoagulant oral direct (risque de saignement). Une interaction avec un inducteur va dans le sens d'une diminution de l'exposition à l'anticoagulant oral direct (risque d'événement thrombotique).

3. POSOLOGIE

	CLCR ML/MIN	RIVAROXABAN	APIXABAN	EDOXABAN	DABIGATRAN
Prévention de la MTEV	≥ 15	10 mg 1x/j; Première dose 6-10 h post op et en fonction du risque hémorragique	2.5 mg 2x/j; Première dose 12-24 h post op et en fonction du risque hémorragique	Pas d'indication	Pas d'indication
	<15	Contre- indiqué	Contre- indiqué	Pas d'indication	Pas d'indication
Traitement de la MTEV et prévention de la récurrence de TVP et/ou EP	≥ 30	15 mg 2x/j pendant les 21 premiers jours, puis 20 mg 1x/j avec les repas	• 10 mg 2x/j pendant les 7 premiers jours, puis 5 mg 2x/j • 2.5 mg 2x/j après au moins 6 mois de ttt pour une TVP/EP	• 60 mg, 1x/j après traitement préalable pen- dant au moins 5 j par HNF ou HBPM • 30 mg, 1x/j si ClCr 30-50 ml/ min ou poids ≤60 kg ou interactions avec certains inhibiteurs de la p-glyco- protéine (cf. tableau des interac- tions), après traitement préalable pen- dant au moins 5j par HNF ou HBPM	Traitement pré- alable pendant au moins 5j par HNF ou HBPM puis 150 mg 2x/j pendant 6 mois au maximum
	< 30	Pas recommandé	Pas recommandé	Pas recommandé	Pas recommandé
Prévention des AVC en cas de FA non valvulaire	≥ 30	• 20 mg 1x/ avec les repas • 15 mg 1x/j avec les repas si • ClCr 30-49 ml/min	• 5 mg 2x/j • 2.5 mg 2x/j si au moins 2 des critères suivants : ≥80 ans; poids ≤60 kg; s-creat ≥1.5 mg/dl	• 60 mg, 1x/j • 30 mg, 1x/j si ClCr 30-49 ml/ min ou poids ≤60 kg, ou interactions avec certains inhibiteurs de la p-glyco- protéine (cf. tableau des interactions).	• 150 mg 2x/j • 110 mg 2x/j si ≥ 80 ans ou ClCr 30-49 ml/min
	< 30	Pas recommandé	Pas recommandé	Pas recommandé	Pas recommandé

- a. estimation fonction rénale selon la formule de Cockcroft-Gault :
 $ClCr \text{ (ml/min)} = \frac{[(140 - \text{âge}) \times \text{poids/créatp}] \times k}{s\text{-creat}}$; k homme 1.23; k femme 1.03;
- b. Selon la monographie du produit (www.swissmedinfo.ch) 15 mg 1 x/j avec les repas à utiliser avec prudence
 - Dans ROCKET-AF, RELY, ENGAGE, HOKUSAI, EINSTEIN, RE-COVER les patients avec ClCr <30 ml/min (<25 ml/min dans AMPLIFY et ARISTOTLE) ont été exclus
 - Pas d'adaptation en fonction du poids, sous réserve de l'absence d'évaluation formelle
 - chez les grands obèses (BMI dans les essais cliniques 28 ± 3 Kg/m2)

4. BILAN ET PRÉCAUTIONS AVANT ET PENDANT LE TRAITEMENT ANTICOAGULANT

AVANT	PENDANT
FSS TP/INR aPTT CICr	- Fonction rénale et fonction hépatique chaque fois que cela est nécessaire en fonction de la clinique et de l'âge (>75 ans) , (au moins 4x/an pour la fonction rénale) - Pression artérielle - Attention aux interactions médicamenteuses - Un monitoring régulier de l'activité coagulante n'est pas indiqué. Toutefois, en cas de nécessité (i.e. complications hémorragiques, en vue d'une intervention ou procédure invasive, fonction rénale diminuée) le monitoring de l'activité anticoagulante dans une situation élective: (taux résiduel, prise de sang 12 resp. 24 heures après la dernière prise du médicament) peut se faire (Laboratoire central d'hématologie) en utilisant: - la mesure de l'activité anti-Xa pour le rivaroxaban, apixaban, edoxaban - la mesure de l'activité anti-IIa pour le dabigatran

5. EFFETS INDÉSIRABLES (voir aussi swissmedicinfo.ch)
Les principaux effets indésirables du rivaroxaban, apixaban, dabigatran et edoxaban sont les saignements et troubles en découlant. Les troubles digestifs (nausées, vomissements, constipation) et les perturbations de tests hépatiques sont fréquemment observés, mais pas davantage qu'avec les HBPM ou les antivitamines K. La dyspepsie est en revanche un effet indésirable classique et fréquent du dabigatran

6. EFFETS SUR LES TESTS

	CIBLE	APTT	TP/INR	TT	FGN	DD	ANTI-XA	ANTI-IIA
Rivaroxaban	Xa	⬆	⬆	↔	↔	↔	⬆	↔
Apixaban	Xa	⬆	⬆	↔	↔	↔	⬆	↔
Edoxaban	Xa	⬆	⬆	↔	↔	↔	⬆	↔
Dabigatran	IIa	⬆	⬆	⬆	↔	↔	↔	⬆

Nota bene:
Un TP dans la norme n'exclut pas une haute concentration de rivaroxaban, apixaban ou edoxaban

Double inhibition plaquettaire (AAS+clopidogrel, AAS+prasugrel, AAS+ticagrelor)	X	Risque hémorragique largement augmenté (comme pour AVK et HBPM)
Procédures dentaires	En général, la majorité des procédures dentaires peuvent être effectuées sans devoir arrêter les anticoagulants. Ceci devrait aussi être vrai pour le rivaroxaban, dabigatran, apixaban, edoxaban. Toutefois, la décision devrait être prise sur une base individuelle. De préférence organiser l'intervention après le pic de concentration plasmatique maximale (c.a.d. >4-6h après la prise de médicament)	

Situations difficiles:
Une discussion avec les spécialistes concernés est recommandée. Attention également aux interactions médicamenteuses (impact sur la vitesse d'élimination des anticoagulants).

7. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
(Un avis pharmacologique peut être demandé au tél 41 600)

A- Principales interactions pharmacocinétiques: cf. point 2

B- Interactions pharmacodynamiques

Le risque de saignements sous rivaroxaban, dabigatran, apixaban, edoxaban augmente lorsqu'ils sont associés à des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, des antiagrégants, des fibrinolytiques ou à d'autres anticoagulants.

MÉDICAMENTS	ASSOCIATION	COMMENTAIRE
AAS (≤100 mg) Clopidogrel (75 mg) AINS	✓	Risque hémorragique augmenté, comme pour AVK et HBPM
AVK	X	Risque hémorragique augmenté, effet additionnel (supra-additif sur INR); exception: bridging.
HNF, HBPM	X	Risque hémorragique augmenté, effet additionnel
Double inhibition plaquettaire (AAS + clopidogrel, AAS + prasugrel, AAS + ticagrelor)	X	Risque hémorragique largement augmenté (comme pour AVK et HBPM)

Hb < 120 g/l

Reticulocyte < 120 G/L
A. hypogénérative

microcytaires
MCV < 80 fl

normocytaire
80 - 100

macrocytaire
MCV > 120 fl

(Saturer 20%)
70

A. Ferropénique
Carences: minérales
- Carence en fer
- Soins médicaux chroniques
- Génomène, alcoolisme
- Cortico-stéroïdes
- Inf. H. Pylori
- Cœliac
- Polémie leucocytaire
- Incontinence
- Parodontopérose
- Angles aplastiques (Koilonychia)
- Anémie de la cheville
- Glomérulopathies
- Pathologie H. Pylori
- Gastroscopie / colonoscopie
for p. 04

Reticulocyte < 120 G/L
A. hypogénérative

Ferritine
100

A. répléne-atrice
Tryptamine
M. chroniques

Sat. transferrine
= fer répléne + 400 (36-35%)
Transferrine x 2

> 50%
(Dysglobulémie hém)
A. sideroblastique
Pathologie: carence en vitamine B12

Thalémie
α
β
Taux: pleins
taille sang: tachycardie, toux

Electrophorèse Hb
Dosage HbA1c, HbF

Si Sympt: Transfusion, Dilution, flux

Reticulocyte < 120 G/L
A. hypogénérative

Reticulocyte > 120 G/L
A. générative

Reticulocyte < 120 G/L
A. hypogénérative

Inflammation
M. chroniques
IRG - C-react. P → EPO % Fein

Hypothyroïdie
Hypoparathyroïdisme
Leucémie
SMD
Tuberculose (Tard)

Pancytopenie
4 Fractures, nausée et vomissements

Reticulocyte > 120 G/L
A. générative

Hémorragie aiguë
Hypertension
A. hémolytiques → Haptoglobuline

intra-vasculaire extra-vasculaire
Sphérocytose hémolytique
Dél. 66 PD
Thalémie
Hb S → Hémoconcentration
6 thrombocytose
(infection, splénique)

Frottis: Macrocytes
A. non mégaloblastiques

OH
Hypoglycémie
(Hypo thyroïdie)
BPCD
(SMD)
MM
Génomène

et Neutro hypersegmentés

A. mégaloblastique
B12
Folate
Dose: 1000 mg

Carence B12
Carence Folate
B12
Folate
B12
Folate
B12
Folate

